



第六讲 假设检验

袁洪松

内容概要:

假设检验的基本思想

预习内容:

1. 浙大《概率论与数理统计》P78-79 (第54讲)

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=78>

<https://www.bilibili.com/video/av20027947?p=79>

2. 知乎 (必看)

<https://www.zhihu.com/question/20254932/answer/45583793> (看最高赞“王小明”的回答)

<https://www.zhihu.com/question/23149768/answer/282842210> (看最高赞“马同学”的回答)

课本相关章节:

Hogg Section 4.5, 4.6

1 假设检验的定义

假设检验 (hypothesis testing) 的目的是通过收集到的数据, 来验证某个想要得到的结论。

对于两个完全对立的假设: 原假设 (也称零假设, null hypothesis) H_0 与备择假设 (alternative hypothesis) H_1 , 需要通过样本来判断接受哪个假设, 拒绝哪个假设。

原假设与备择假设是不对称的。选取的原则:

- 1) 保护原假设 (不要轻易地拒绝原假设)。如果错误地拒绝假设A比错误地拒绝假设B带来更严重的后果, 则选A作为原假设。
- 2) 原假设为维持现状。为解释某些现象或效果的存在性, 原假设通常取为“无效果”, “无改进”, “无差异”等, 拒绝原假设表示有较强的理由支持备择假设。
- 3) 如果两个对立假设一个是简单假设 (simple hypothesis), 一个是复杂假设 (composite hypothesis), 则取简单假设为原假设。所谓简单假设是指只包含一个参数值 (或一个分布) 的假设。而复杂假设是指包含多个参数值 (或多个分布) 的假设。

总之，假设检验的总体思想是：

1. **不轻易拒绝原假设**。原假设即使真的成立，而观察的样本由于数量较少，观察值存在一定的波动。所以我们要给原假设一定范围的容忍度，这个容忍度要尽可能大，观察值出现在这个范围内都是可以容忍的。
2. **小概率事件发生不正常**。如果小概率事件还是发生了，那么就说明原假设有问题。

例 考虑以下问题中，应该选取哪个假设作为原假设

- 1) 某种新药研发。假设A：新药有某种毒副作用。假设B：新药无某种毒副作用。
- 2) 某种减肥药物试验。假设A：药物有减肥效果。假设B：药物无减肥效果。
- 3) 一家中小企业去银行希望贷款一百万元以帮助复产。银行需要判断企业是否具有偿还能力，以避免坏账的出现。假设A：企业有偿还能力。假设B：企业没有偿还能力。
- 4) 一位女生受到一位男生的表白，女生担心遇到渣男。假设A：男生是渣男；假设B：男生不是渣男。

根据前两条原则，四个问题分别应该选取A, B, B, A作为原假设。 □

假设检验的一般形式：若 X 有密度函数(连续型)或概率质量函数(离散型) $f(x; \theta), \theta \in \Omega$ 。集合 ω_0, ω_1 将 Ω 分为两个不相交的子集： $\omega_0 \cup \omega_1 = \Omega, \omega_0 \cap \omega_1 = \emptyset$ 。我们需要检验如下假设：

$$H_0 : \theta \in \omega_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \in \omega_1,$$

其中 H_0 即为原假设， H_1 即为备择假设。

常见的情形：

- 1) 左边检验： $H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta < \theta_0$
- 2) 右边检验： $H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > \theta_0$
- 3) 双边检验： $H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0$

判断假设的方法有两种：临界值法与 p -值法。

2 临界值法

例 假设一枚硬币正面朝上的概率为 θ 。抛此硬币10次，其中有8次正面朝上。欲检验

$$H_0 : \theta = 0.5 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > 0.5.$$

总体为 $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, 其中 $X = 1$ 表示正面朝上, $X = 0$ 表示反面朝上。样本为 $X_1, \dots, X_{10}$ 。

令 $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i$. 由于 $\bar{X} = Y/10$ 是 θ 的无偏估计, 所以 Y 的大小反映了 θ 的取值大小。当 H_0 成立时, Y 的取值应偏小, 否则 Y 的取值应偏大。因此可以用下列判断准则:

当 $Y \geq c$ 时, 应拒绝原假设 H_0 , 接受备择假设 H_1 。

当 $Y < c$ 时, 应接受原假设 H_0 , 拒绝备择假设 H_1 。

其中 c 为待定常数。 □

定义 (拒绝域, critical region) 如果统计量 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 的取值大小和原假设 H_0 是否成立有密切联系, 可将其作为对应假设问题的 **检验统计量 (test statistic)**。而拒绝原假设 H_0 时样本值的集合称为拒绝域, 其补集称为接受域。

例 在扔硬币例子中, 检验统计量为 Y , 拒绝域为 $\{(X_1, \dots, X_n) : Y \geq c\}$ (或者简单写为 $\{Y \geq c\}$), 其中 c 为待定常数。 □

定义 (两类错误, two types of errors) 由于样本的随机性, 任一检验规则在应用时, 都有可能发生错误的判断。若原假设 H_0 为真却被检验规则拒绝, 则称犯了 **第一类错误 (type I error)**。若原假设 H_0 为假却被检验规则接受, 则称犯了 **第二类错误 (type II error)**。

	原假设为真	原假设不真
根据样本拒绝原假设	第一类错误	正确
根据样本接受原假设	正确	第二类错误

犯两类错误的概率可以表示为

$$\alpha = P(\text{犯第一类错误}) = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真})$$

$$\beta = P(\text{犯第二类错误}) = P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假})$$

说明: 如果 H_0 为复合假设, 则犯第一类错误的概率可能与参数 θ 的取值有关。同样, 如果 H_1 为复合假设, 则犯第二类错误的概率可能与参数 θ 的取值有关。

例 在扔硬币例子中, 我们选取拒绝域 $\{Y \geq 9\}$. 由于 $Y \sim \text{Bin}(10, \theta)$, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P_{0.5}(Y \geq 9) = \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1.07\%.$$

对于 $\theta > 0.5$, 犯第二类错误的概率为

$$\beta = 1 - P_{\theta}(Y \geq 9) = 1 - \binom{10}{9} \theta^9 (1 - \theta) - \binom{10}{10} \theta^{10} = 1 - \theta^9 (10 - 9\theta).$$

它依赖于 θ 的取值。例如, 若 $\theta = 0.7$, 犯第二类错误的概率则为 85.1%。

如果选取拒绝域 $\{Y \geq 8\}$, 则犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P_{0.5}(Y \geq 8) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 5.47\%.$$

对于 $\theta > 0.5$, 犯第二类错误的概率为

$$\beta = 1 - P_{\theta}(Y \geq 8) = 1 - \binom{10}{8} \theta^8 (1 - \theta)^2 - \binom{10}{9} \theta^9 (1 - \theta) - \binom{10}{10} \theta^{10} = 1 - \theta^8 (36\theta^2 - 80\theta + 45).$$

若 $\theta = 0.7$, 犯第二类错误的概率则为61.7%.

可以发现两类错误的反向关系: c 越大, 则 α 越小, 而 β 在同一 θ 上的值越大。 □

例 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 。对于两个已知常数 $\mu_0 < \mu_1$, 欲检验

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = \mu_1.$$

采用 $\bar{X}$ 作为检验统计量, 则 $\bar{X} \sim N(\mu, 1/n)$ 。凭借直观, 拒绝域可以取为 $\{\bar{X} \geq c\}$ 。

在 H_0 为真时, $\bar{X} \sim N(\mu_0, 1/n)$, 所以犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P_{\mu_0}(\bar{X} \geq c) = P_{\mu_0}\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{1/\sqrt{n}} \geq \frac{c - \mu_0}{1/\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\{\sqrt{n}(c - \mu_0)\}.$$

在 H_1 为真时, $\bar{X} \sim N(\mu_1, 1/n)$, 所以犯第二类错误的概率为

$$\beta = P_{\mu_1}(\bar{X} < c) = P_{\mu_1}\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{1/\sqrt{n}} < \frac{c - \mu_1}{1/\sqrt{n}}\right) = \Phi\{\sqrt{n}(c - \mu_1)\}.$$

可以发现两类错误的反向关系: c 越大, 则 α 越小, β 越大。通常来说, 犯两类错误的概率不可能同时都很小, 需要有所权衡。 □

例 接上例, 若检验问题变为

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > \mu_0,$$

根据相同的直观分析, 我们可以采用同样的拒绝域 $\{\bar{X} \geq c\}$ 。此时犯第一类错误的概率不变, 而犯第二类错误的概率为

$$\beta = \Phi\{\sqrt{n}(c - \mu)\},$$

它依赖于 μ 的取值。 □

定义 (Neyman-Pearson准则) 在选取拒绝域时, 首先控制犯第一类错误的概率不超过某个给定常数 α , 再寻找检验使得犯第二类错误的概率尽可能小。

定义 (显著水平, significance level) 称拒绝域 W 的显著水平为 α , 如果

$$\alpha = \max_{\theta \in \omega_0} P_{\theta}\{(X_1, \dots, X_n) \in W\}.$$

显著水平也可叫做**检验水平 (test size)**。

说明：

1) 通常取的显著水平为 $\alpha = 0.01, 0.05, 0.1$ 等。

2) 在取定显著水平后，根据检验统计量的分布就可以确定拒绝域中的临界值。

定义 (功效, power) 拒绝域 W 在 $\theta \in \omega_1$ 处的功效为

$$\gamma_W(\theta) = P_\theta \{(X_1, \dots, X_n) \in W\}.$$

把 $\gamma_W(\theta)$ 看做 θ 的函数，称为**功效函数 (power function)**。功效函数即为1减去犯第二类错误的概率。

例 在扔硬币例子中，若要求显著水平不高于0.05，则可以取拒绝域 $W = \{Y \geq 9\}$ ，此时显著水平为1.07%，功效函数为 $\gamma_W(\theta) = \theta^9(10 - 9\theta)$ 。

若只要求显著水平不高于0.1，则可以取拒绝域 $W = \{Y \geq 8\}$ ，此时显著水平为5.47%，功效函数为 $\gamma_W(\theta) = \theta^8(36\theta^2 - 80\theta + 45)$ 。 □

例 在上述正态分布的例子中，我们选取拒绝域 $\{\bar{X} \geq c\}$ ，且希望显著水平等于 α 。无论 H_1 是 $\mu = \mu_1$ 还是 $\mu > \mu_0$ ，都应该有

$$1 - \Phi(\sqrt{n}(c - \mu_0)) = \alpha,$$

从而得到 $c = \mu_0 + z_\alpha/\sqrt{n}$ 。因此拒绝域为

$$W = \left\{ \bar{X} \geq \mu_0 + \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right\}.$$

若 H_1 是 $\mu = \mu_1$ ，则功效为 (只在 μ_1 这个值上有定义)

$$\gamma_W = 1 - \Phi \left\{ \sqrt{n}(\mu_0 + z_\alpha/\sqrt{n} - \mu_1) \right\}.$$

若 H_1 是 $\mu > \mu_0$ ，则功效函数为 (依赖于 μ 的取值)

$$\gamma_W(\mu) = 1 - \Phi \left\{ \sqrt{n}(\mu_0 + z_\alpha/\sqrt{n} - \mu) \right\}. \quad \square$$

3 p -值法

例 在扔硬币的例子中，我们的一个合理怀疑是：硬币正面朝上的概率是否超过了0.5 (即 H_1 是否成立)？若扔10次硬币，出现了 y 次正面朝上。当 y 越大时，我们的怀疑就越为加深。

一个合理的测算方式是：假设硬币是正常的 (即 H_0 成立)，出现当前这种“离谱”(或者叫“极端”) 结果，以及更加极端结果的概率总共有多大？如果这个概率很小，那么我们的怀疑就得到了支持；反之我们则不能轻易下结论去否定 H_0 。

如果 $y = 8$, 在 H_0 成立时可以算出, 出现当前结果以及更加极端结果的概率为

$$P_{0.5}(Y \geq y) = \binom{10}{8} \left(\frac{1}{2}\right)^8 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 5.47\%.$$

如果 $y = 9$, 这个概率为

$$P_{0.5}(Y \geq y) = \binom{10}{9} \left(\frac{1}{2}\right)^9 \left(\frac{1}{2}\right) + \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 1.07\%.$$

如果 $y = 10$, 这个概率为

$$P_{0.5}(Y \geq y) = \binom{10}{10} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.10\%. \quad \square$$

定义 (p -值, p -value) 当原假设 H_0 成立时, 检验统计量取比观察到的结果更为极端的概率称为 p -值。

说明:

1. p -值越小, 就越有理由拒绝原假设 H_0 。
2. p -值蕴含的基本思想是, 如果 H_0 为真, 那么检验统计量需要服从某种分布。如果观察到的结果在这个分布中处于“极端”位置, 那么观测到该结果就是“小概率事件”, 就有理由怀疑 H_0 的真实性。
3. 用 p 值与临界值法中设定的显著水平去比较大小, 则 p -值法得到的判断结果与临界值法得到的判断结果相同。例如, 取显著水平为 $\alpha = 0.05$, 那么“ p -值小于 0.05”等价于“样本值落入显著水平为 0.05 的拒绝域”。
4. p -值依赖于样本的具体值, 而临界值法中拒绝域的确定不依赖于样本值。 p -值本身的计算不依赖于显著水平 α , 而拒绝域的确定依赖于显著水平 α 。

例 正态分布的例子中, 假设 $\mu_0 = 4$, $n = 100$, $\bar{X}$ 的观测值为 $\bar{x} = 4.2$ 。若 H_0 成立, 则 $\bar{X} \sim N(\mu_0, 1/n)$ 。根据拒绝域的形式 $\{\bar{X} \geq c\}$, 这里的“极端”是指 $\bar{X}$ 的值比较大。那么检验统计量 $\bar{X}$ 比观测值更极端的概率为

$$P_{\mu_0}(\bar{X} \geq \bar{x}) = P_0(\bar{X} \geq 4.2) = 1 - \Phi\left(\frac{0.2}{1/\sqrt{100}}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.023.$$

此即为 p -值。如果取显著水平 $\alpha = 0.05$, 则 p -值小于 α , 应拒绝原假设。但如果取显著水平 $\alpha = 0.01$, 则 p -值大于 α , 应接受原假设。 $\square$

例 设总体 X 服从泊松分布 $Po(\theta)$ 。样本为 $X_1, \dots, X_{10}$ 。欲检验

$$H_0 : \theta = 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta > 0.1.$$

由于 θ 为 $Po(\theta)$ 分布的期望值, 而 $\bar{X}$ 为 θ 的一个估计, 直观上可以取 $\{\bar{X} \geq c\}$ 为拒绝域。让 $Y = \sum_{i=1}^{10} X_i$, 则此拒绝域等价于 $\{Y \geq 10c\}$ 。

1) 考虑两个拒绝域 $\{Y \geq 3\}$ 与 $\{Y \geq 4\}$ ，分别计算其显著水平。

2) 另外产生一个独立的随机变量 $W \sim \text{Bernoulli}(31/61)$ ，考虑拒绝域 $\{Y \geq 4\} \cup \{Y = 3 \text{ 且 } W = 1\}$ ，计算其显著水平。

3) 对于拒绝域 $\{\bar{X} \geq c\}$ ，若观测到的样本均值为 $\bar{x} = 0.4$ ，计算检验的 p -值。

首先计算两个拒绝域的显著水平。根据泊松分布的性质， $Y \sim \text{Po}(10\theta)$ 。若 H_0 成立，则 $Y \sim \text{Po}(1)$ 。于是两个拒绝域的显著水平分别为

$$\begin{aligned} P_{0.1}(Y \geq 3) &= 1 - P_{0.1}(Y \leq 2) = 1 - \frac{1^0 e^{-1}}{0!} - \frac{1^1 e^{-1}}{1!} - \frac{1^2 e^{-1}}{2!} = 0.080. \\ P_{0.1}(Y \geq 4) &= 1 - P_{0.1}(Y \leq 3) = 1 - \frac{1^0 e^{-1}}{0!} - \frac{1^1 e^{-1}}{1!} - \frac{1^2 e^{-1}}{2!} - \frac{1^3 e^{-1}}{3!} = 0.019. \end{aligned}$$

对于拒绝域 $\{Y \geq 4\} \cup \{Y = 3 \text{ 且 } W = 1\}$ ，其显著水平为

$$\begin{aligned} P_{0.1}(Y \geq 4) + P_{0.1}(Y = 3 \text{ 且 } W = 1) &= P_{0.1}(Y \geq 4) + P_{0.1}(Y = 3)P(W = 1) \\ &= 0.019 + (0.080 - 0.019) \times \frac{31}{61} = 0.05. \end{aligned}$$

若样本均值为 $\bar{x} = 0.4$ ，则统计量 Y 的取值为 $y = 4$ 。可以算出 p -值为

$$P_{0.1}(Y \geq y) = 0.0190. \quad \square$$

4 假设检验与置信区间的关系

定理 假总体 X 中有未知参数 θ ，样本为 $X_1, \dots, X_n$ ，记为 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 。假设对于每个给定的 θ_0 ，关于原假设 $H_0: \theta = \theta_0$ 都有一个显著水平为 α 的检验，其接受域记为 $A(\theta_0)$ 。定义集合 $C(\mathbf{X}) = \{\theta_0: \mathbf{X} \in A(\theta_0)\}$ ，则 $C(\mathbf{X})$ 为 θ 的一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间，即

$$P_\theta(\theta \in C(\mathbf{X})) = 1 - \alpha.$$

证明：根据接受域的定义，对于任意 θ_0 都有

$$P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in A(\theta_0)) = 1 - \alpha.$$

根据 $C(\mathbf{X})$ 的定义， $\mathbf{X} \in A(\theta_0)$ 等价于 $\theta_0 \in C(\mathbf{X})$ 。因此

$$P_{\theta_0}(\theta_0 \in C(\mathbf{X})) = 1 - \alpha$$

对所有 θ_0 都成立。这正符合置信区间的定义。 $\square$

例 在上面正态分布的例子中，我们得到一个检验水平为 α 的拒绝域

$$W(\mu_0) = \left\{ \bar{X} \geq \mu_0 + \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right\}.$$

其对应的接受域为

$$A(\mu_0) = \left\{ \bar{X} < \mu_0 + \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}} \right\}.$$

将其转化成为关于 μ_0 的区间

$$\mu_0 > \bar{X} - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}},$$

即得到参数 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间

$$\left(\bar{X} - \frac{z_\alpha}{\sqrt{n}}, \infty \right). \quad \square$$